

Baccalauréat
Session 2026

Épreuve de l'enseignement de spécialité
Numérique et Sciences Informatiques
Partie pratique

Classe Terminale de la voie générale
Sujet n°13

Question 1 :

En utilisant cette fonction `recupere_donnees_fichier_csv`, écrire la ou les lignes de code qui récupèrent les données relevées par le ballon sonde dans 4 listes différentes (altitudes, températures, longitudes et latitudes).

```
1 altitudes, temperatures, longitudes, latitudes =  
recupere_donnees_fichier_csv("releves_ballon_sonde.csv")
```

Question 2 :

Écrire en Python une fonction nommée `conversion_K_en_C` qui prend en paramètre une liste de températures en kelvins (K) et retourne cette même liste de températures, mais converties en degrés Celsius (°C). Les valeurs de températures doivent être arrondies à 1 chiffre après la virgule (commande utilisable : `round(valeur, nb chiffres après la virgule)`). Écrire une ligne de code permettant de tester la fonction proposée.

```
1 def conversion_K_en_C(liste_temperatures):  
2     """Convertit une liste de températures de Kelvin en Celsius, arrondie à 1 décimale."""  
3     temperatures_C = []  
4     for t in liste_temperatures:  
5         temperatures_C.append(round(t - 273.15, 1))  
6     return temperatures_C  
7  
8 # Test  
9 print(conversion_K_en_C([288.15])) # >> [15.0]  
10 print(conversion_K_en_C([273.15, 0, 373.15])) # >> [0.0, -273.1, 100.0]
```

Question 3 :

Proposer une écriture de la fonction `altitude_la_plus_froide`.

```
1 def altitude_la_plus_froide(liste_altitudes, liste_temperatures):  
2     """  
3     Renvoie un tuple (temp_min, [altitudes correspondantes]).  
4     Gère le cas où plusieurs altitudes partagent la même température minimale.  
5     """  
6     temp_min = min(liste_temperatures)  
7     altitudes_froides = []  
8     for i in range(len(liste_temperatures)):  
9         if liste_temperatures[i] == temp_min:  
10             altitudes_froides.append(liste_altitudes[i])  
11     return (temp_min, altitudes_froides)  
12  
13 # Tests de l'énoncé
```

```

14 print(altitude_la_plus_froide([7000, 10125, 13896, 14211], [-35.2, -52.1, -57.4, -57.4]))
15 # >> (-57.4, [13896, 14211])
16 print(altitude_la_plus_froide([6000, 7250, 11542, 15214, 17300], [-33.7, -45, -53, -58.5, -
60.1]))
17 # >> (-60.1, [17300])

```

Question 4 :

Observer le corps de la fonction `genere_kml`, puis, à l'aide d'une assertion, insérer une ligne de code qui garantit que les deux listes `liste_longitudes` et `liste_latitudes` sont de même longueur

```

1 assert len(liste_longitudes) == len(liste_latitudes), "Les deux listes doivent avoir la même
longueur"

```

Question 5 :

Écrire une ligne de code qui appelle la fonction `genere_kml` avec les deux listes de longitudes et latitudes obtenues à la question 1, puis ouvrir le fichier `kml` généré dans le même répertoire que le fichier `Python`.

```

1 genere_kml(longitudes, latitudes)

```

Question 6 :

Après analyse, il s'avère que ce fichier `kml` généré pose des problèmes de compatibilité avec certains logiciels de cartographie. En effet, la balise `kml` n'a pas été fermée en toute fin de fichier (`</kml>` absente).

Proposer une amélioration du code visant à répondre à cette difficulté.

```

1 def genere_kml(liste_longitudes, liste_latitudes):
2     assert len(liste_longitudes) == len(liste_latitudes), \
3         "Les deux listes doivent avoir la même longueur"
4     fichier_kml = open('ballon sonde.kml', 'w')
5     entete_fichier = '\n'
6     entete_fichier += '\n'
7     entete_fichier += '\n'
8     entete_fichier += 'Trajectoire ballon sonde\n'
9     fichier_kml.write(entete_fichier)
10    for i in range(len(liste_longitudes)):
11        corps_fichier = '\n'
12        corps_fichier += f'Point {i}\n'
13        corps_fichier += '\n'
14        corps_fichier += f'{liste_longitudes[i]},{liste_latitudes[i]}\n'
15        corps_fichier += '\n'
16        corps_fichier += '\n'
17        fichier_kml.write(corps_fichier)
18    bas_fichier = '\n'
19    bas_fichier += '\n' # Correction : balise de fermeture racine ajoutée
20    fichier_kml.write(bas_fichier)
21    fichier_kml.close()

```